

「未来宇宙産業 DAY DAY 2 ～趣味の世界を宇宙～」

報告書

日時：2024 年 5 月 4 日

場所：宇宙の店浜松町本店

作成：未来宇宙産業フォーラム

目次

- 1. イベント責任者挨拶 1
- 2. イベント概要 2
- 3. ワークショップ内容 2
 - 3.1 ワークショップの内容 2
 - 3.2 ワークショップで使用了資料 2
 - 3.3 各班の議論内容 8
- 4. アンケート 12
 - 4.1 アンケート結果 12
 - 4.2 アンケート評価 14
- 5. 広報活動 16
- 6. FSIF の今後の予定 17
- 7. 団体紹介 17

1. イベント責任者挨拶

はじめに、本イベントを開催できましたことを大変嬉しく思います。会場をお借りしました宇宙の店さま、またイベントに足を運んでくださった参加者の皆さまに心より感謝申し上げます。

未来宇宙産業フォーラムは、今回のイベントを含め3度のイベントを開催してきました。また、最近では外部のイベントに団体として参加するなど、活発に活動を行っております。現在は、9月の後半に今まで以上に大きな規模のイベントの開催を予定しており、これまで以上に多くの皆さまを宇宙に繋げる活動を行っていく所存です。

さて、今回のイベントでは、「趣味×宇宙」をテーマに、参加者の皆様の趣味を実際に宇宙空間で行うとしたら、どのような課題が生じ、どう解決することができるかについて考えていただくワークショップを行いました。実は、このテーマは以前にも行なっているのですが、今回は前回から改良を重ね、より皆様が意見を出しやすいようなワークショップの進め方にしました。また、今回はゴールデンウィークということもあり、ご家族、親子で参加された方も参加していただきました。宇宙旅行も夢ではない今、将来の宇宙について子どもたちにも興味を持っていただける機会となり、非常に嬉しく感じております。ワークショップ中に生まれたアイディアも前回とは大きく異なり、自由な発想を元にしたものも多く、有意義なワークショップになったと感じております。

最後になりましたが、イベントが無事終わりましたのも、以前から会場を提供していただいている宇宙の店さまのご支援、そしてイベントに参加していただいた皆さまあつてのことです。再度御礼申し上げます。宇宙産業発展のため、これからも精進してまいりますので、引き続きみなさまのご支援を宜しくお願いいたします。

未来宇宙産業フォーラム 共同設立者兼副代表 依田萌花



2. イベント概要

イベント名 : 未来宇宙産業 DAY DAY 2 ～趣味の世界を宇宙へ～
場 所 : 宇宙の店浜松町本店
開催日時 : 2024 年 5 月 4 日(土曜日)
時 間 : 11:00~13:00
テ ー マ : ワークショップ(趣味×宇宙)
募集人数 : 12 人
イベント発起時期 : 4 月頭
参加費用 : 無料
主 催 : 未来宇宙産業フォーラム
協 力 : 株式会社ビー・シー・シー(宇宙の店)

3. ワークショップ内容

3.1 ワークショップの内容

趣味を宇宙へ持って行ったらどのような課題、問題が発生するかを考え、その課題、問題の解決策の検討を行いました。

(1) ワークショップ①

ワークショップ①では、はじめに自分の趣味をあげ、その後ブレインストーミング方式で他にも趣味を出し合いました。その中から課題とその解決方法について考える趣味を 1 つ選びました。

(2) ワークショップ②

ワークショップ②では、以下の資料を元に選んだ趣味をどの場所で行うかを宇宙ステーション内、月面、火星の中から決めました。その後、適宜課題シートや資料を用いて課題を出し合い、その解決策を考えました。

3.2 ワークショップで使用した資料

資料①...宇宙ステーション Orbital Reef

資料②...月面資料

資料③...火星資料

資料④...ヒント用紙

資料⑤...ワークシート 1

資料⑥...ワークシート 2

下記に資料を図として掲載します。

現在、宇宙ステーションはアメリカ、ロシアなど数カ国の国により共同で運営されていますが、今利用されている宇宙ステーションは2030年に廃止され、民間の宇宙ステーションに移行していく予定です。

その民間ISS時代に向けて、宇宙ステーションがいくつかの企業によって開発されています。将来的には、人がそこで住んだり、働いたりと長期的な滞在も考えられています。

また具体的に宇宙ステーションの利用法としてはさまざまなケースが考えられています。

1. 観光

前澤氏が宇宙に行ったことが一時期話題になりましたが、前澤氏も宇宙ステーションに滞在しました。将来宇宙旅行が普及した際、宇宙ステーションが宇宙旅行の滞在先になることが想定されています。

2. 研究施設

現在でも、宇宙ステーションではさまざまな実験が行われており、宇宙飛行士が作業を行っています。

大学などの各研究機関から民間企業まで幅広い依頼を受けています。

3. ISS内の環境

気温は21～25度、湿度40～60%に保たれており、快適な空間になっている。

<https://www.kids.isas.jaxa.jp/faq/develop/de01/000056.html>

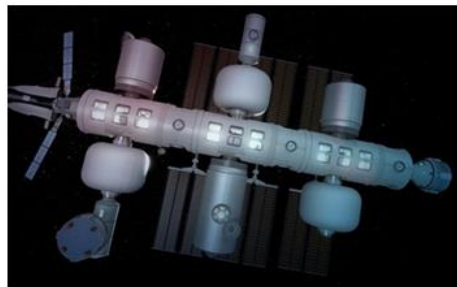


図 3.2.1 資料① 宇宙ステーション Orbital Reef

月の環境

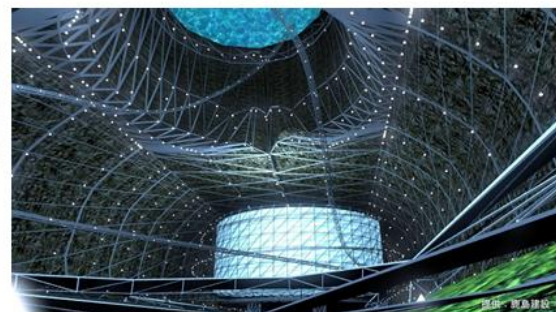
月面では、ほとんど大気がないため太陽が当たっている時と当たっていない時で温度が大きく異なります。月の赤道付近の観測では、昼は110℃、夜は-170℃と、その差は200℃以上もあります。

月の表面にはレゴリスと呼ばれる砂が存在します。レゴリスは非常な小さな粒子で、肺などに入り発がんのリスクとなることも指摘されています。

未来の居住地

現在、有人月面探査が計画されていますが、いずれは宇宙飛行士だけでなく民間人が訪れたり、生活したりできる月面基地を建設するという計画もあります。

しかし、月面の重力は地球の6分の1と小さく、生活しづらかったり、健康に悪影響があったりする可能性が考えられています。そこで、人口重力を作り出す建物の設計を行なっている企業もあります。



<https://www.youtube.com/watch?v=wwBZwxdMrDs>

https://www.mitsubishielectric.co.jp/me/dspace/column/c2404_2.html

1. 火星の一日の長さについて



地球の一日の長さは知っての通り24時間だが、火星の一日の長さは約40分長く24時間39分である。また一年の長さは約687日で地球と同様に春夏秋冬の季節も存在する。

<https://zatugaku-gimonn.com/entry519.html>

2. 火星の重力について

火星の重力は地球の約0.38倍であり、地球で体重が80kgの人は火星で測ると約30kgになる。

3. 火星の気候について

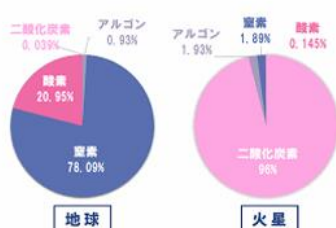
・火星の四季

(北半球)	季節の長さ(日)	
	地球	火星
春	93	194
夏	93	178
秋	90	142
冬	89	154

火星は地球と同じように自転軸が傾いているため四季が存在する。しかし公転軌道が楕円であるためそれぞれの長さが異なり、春が一番長くなる。

<https://blog.miraikan.jst.go.jp/articles/20210528post-419.html>

・火星の大気



火星の大気は地球よりはるかに薄く、また95%が二酸化炭素であるため火星で呼吸することはできない。

<https://blog.miraikan.jst.go.jp/articles/20210528post-419.html>

・砂嵐



火星では地表を覆う砂粒を巻き込んで砂嵐が発生し、規模の大きいものと火星全体を覆うまでに発達する。

左の画像は左が砂嵐発生前で右が発生後

<https://astropics.bookbright.co.jp/great-dust-storms>

図 3.2.3 資料③ 火星資料

課題を生む要因

宇宙特有の課題...

無重力(微小重力)空間
宇宙放射線
原子状酸素の存在
激しい温度変化
ロケット打ち上げ時の振動
空気の流れがない
建造物の建設難易度
輸送コスト
広い体積
持っていけるペイロード
使えるエネルギー
飛翔天体
真空
宇宙に自国のみで行ける国
宇宙酔い
宇宙法
スペースデブリ
物資の供給回数
気圧の調整
軌道
射場の制限

その他の課題

宗教
人種
出身国
時間
性別
文化
健康
安全
テロ
自然環境
資金

考えるポイント

- ・1人1つ以上
- ・趣味だけでなく好きなことならどんなに書いていこう!!

図 3.2.5 資料⑤ ワークシート 1

考えるポイント

- ・ちょっとした課題でも書こう
- ・出した解決策の課題はない？

趣味

場所

図 3.2.6 資料⑥ ワークシート 2

3.3 各班の議論内容

3.3.1 グループ 1

(1)ワークショップ①

グループ 1 では次のような趣味が出ました。

- 映画鑑賞
- ゴルフ
- 歌唱
- 妖怪について調べる
- 読書
- 水泳
- カラオケ
- 美術鑑賞
- 花火
- 氷鬼
- 書道
- 鉄棒
- トランポリン
- 御朱印巡り
- ダンス
- 山登り
- ボルダリング
- 体操
- ギター
- 音楽
- オカリナ
- サッカー
- ボウリング
- 料理
- お菓子作り
- 跳び箱

上記の趣味の中から「水泳」をテーマとして決定しました。

(2)ワークショップ②

趣味を行う場所を宇宙ステーションと仮定し、「水泳」を趣味として実施する際の課題と解決策を考えました。

表 3.3.1 水泳を宇宙ステーションで行う上での課題と解決策

課題	解決策
十分な量の水がない	放射線による化学反応で水を作る
	ストローのような管で地球から輸送する
	雨を上昇させる
	涙をためる
	バケツリレー
プールに水を貯めることができるのか	貯めないで空中に浮いた複数の球状の水の間を移っていく
掃除はできるのか	プール槽に水を貯めないことで掃除は最小限に抑えられる
水温、水質の管理はできるのか	宇宙ステーション内は適温に保たれているため可能
プール後に自動販売機で地球上と味が変わらないアイスを食べたい	自動販売機は宇宙ステーションまでの輸送を考え、最小サイズのものに作る。 味に関しては宇宙食の技術を用いれば可能なのではないか

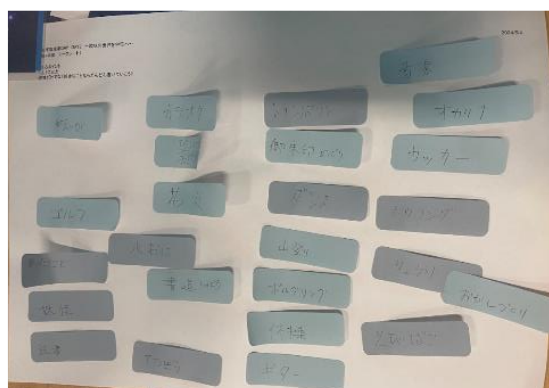


図 3.3.1 グループ 1 で出た趣味

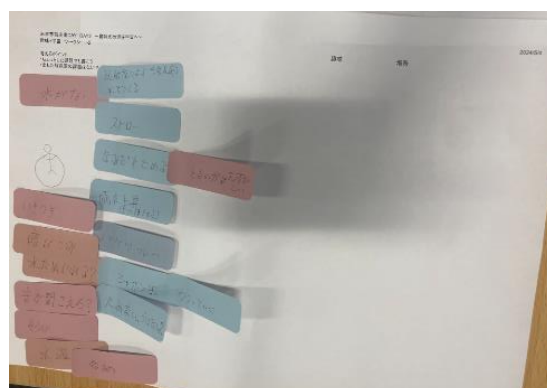


図 3.3.2 グループ 1 で出た解決策 1

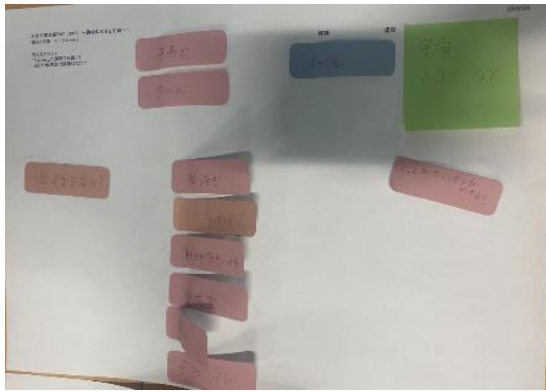


図 3.3.3 グループ 1 で出た解決策 2

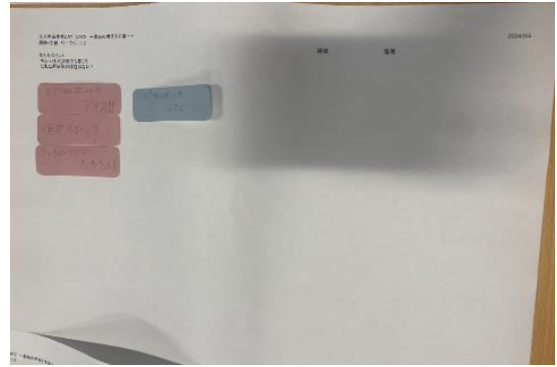


図 3.3.4 グループ 1 で出た解決策 3

3.3.2 グループ 2

(1)ワークショップ①

グループ 2 では次のような趣味が出ました。

- | | | |
|-----------|----------|-----------|
| • 音楽を聴く | • 車の運転 | • 美容 |
| • 歌う | • バスケ | • 絵を描く |
| • ピアノ | • サッカー | • 工作 |
| • ギター | • ゲーム | • 実験 |
| • いっぱい食べる | • e スポーツ | • 旅行 |
| • ご飯作る | • テレビ | • ホテル巡り |
| • モーニング | • マンガ | • 温泉 |
| • 読書 | • 映画 | • 忍者 |
| • 走る | • ショッピング | • 秘密基地を作る |
| • 散策・散歩 | • 猫をなでる | • 探検 |
| • 体を動かす | • 遊園地 | |

上記の趣味の中から「遊園地を作る」をテーマとして選びました。

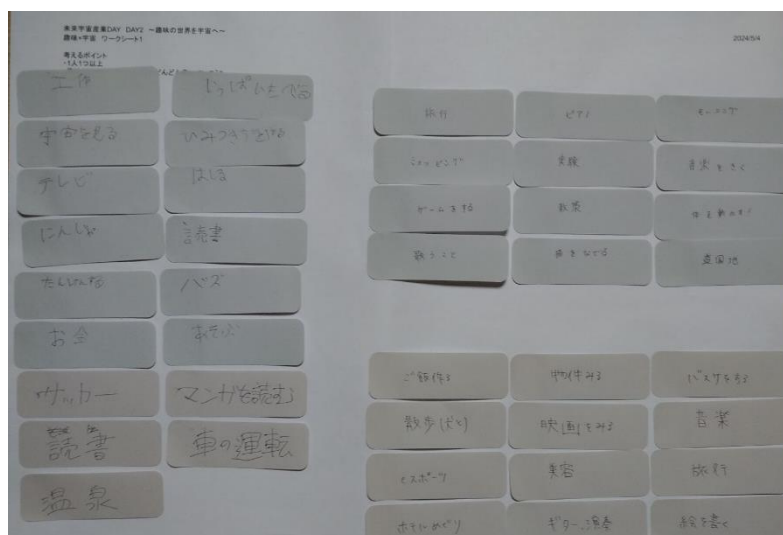


図 3.3.5 グループ 2 で出た趣味

(2)ワークショップ②

趣味を行う場所を月面と仮定して「遊園地を作る」ときの課題とその解決策を考えました。

表 3.3.2 遊園地を月面に作る上での課題と解決策

課題	解決策
空気がない セキュリティー対策 空気漏れなどの事故対策	ドーム型にする 各施設のドームを分ける
服装	服のレンタル
温度	地下にドームを作る
隕石	レーザーシールド
大量のエネルギーが必要	太陽光パネルを月面に敷き詰める 温度差エネルギーを利用する (昼 110℃ 夜-170℃)
大量の資源が必要	レゴリスを用いて建設
レゴリス スピードのある乗り物でレゴリスが飛び散る。	レゴリス除去用のロボットを使う
重力 1/3 ジェットコースターが遅そう。	磁力でコントロールする 下から引っ張る
技術力が足りない 安全性、耐久性が不安	JAXA や NASA、民間企業に委託する
資金調達	クラウドファンディング 株主優待 投資家
来場者 スタッフ	近くに居住地を作る 地球からの専用シャトル
温かい料理を食べたい	地熱を利用した料理 ドーム内に食料プラントを作る

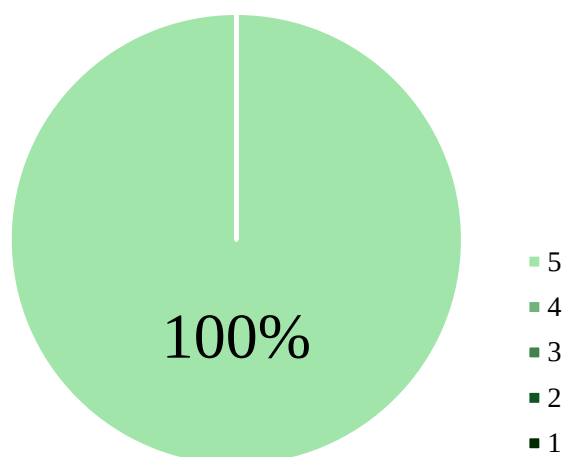
また、遊園地に旅館や温泉、レストラン、展望台などが欲しいという意見も出ました。

4. アンケート

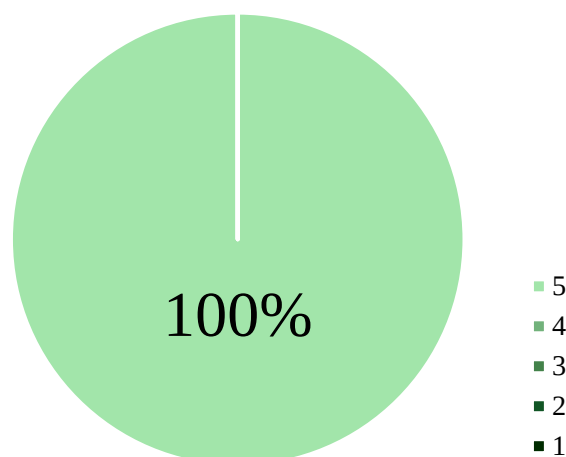
4.1 アンケート結果

イベント終了後 Google フォームでアンケートを実施しました。(回答数 4 件)

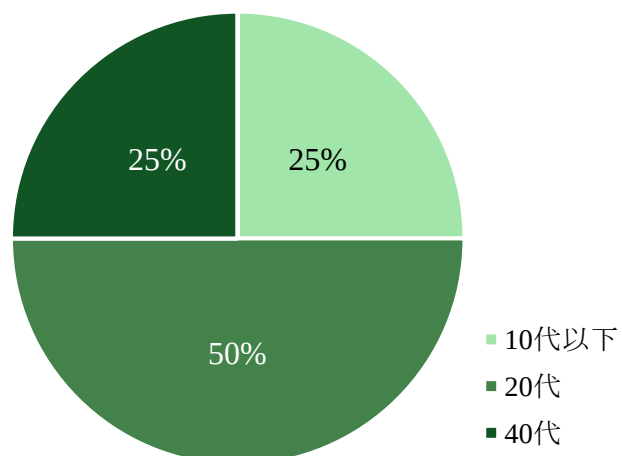
(1)本イベントの評価（イベント全体）



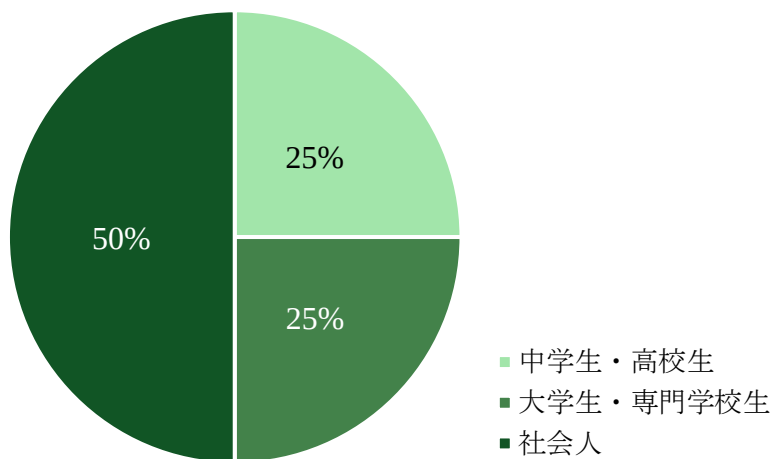
(2)本イベントの評価（ワークショップ）



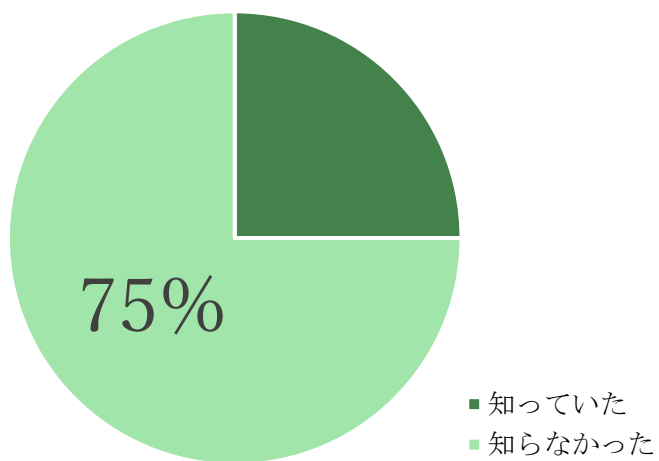
(3)イベント参加者の年齢層



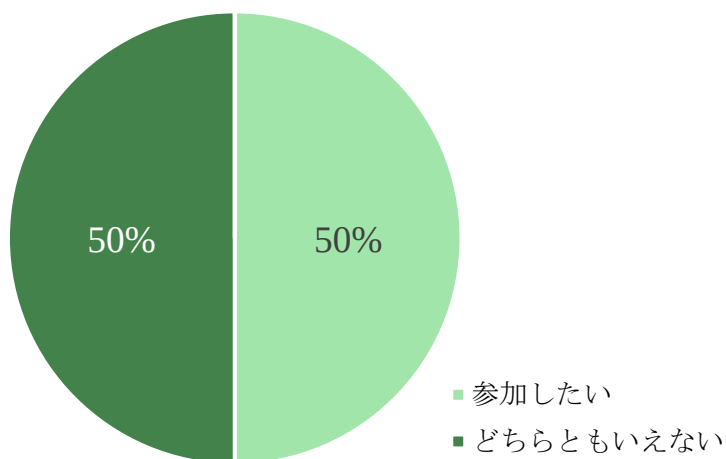
(4) イベント参加者の職業



(5) 未来宇宙産業フォーラムを知っていたか



(6) 今後 FSIF のイベントに参加したいと思いますか



(7) イベントを知った理由

FSIF の SNS	: 1 名
宇宙の店の SNS	: 1 名
FSIF メンバーの紹介	: 1 名
お店を見ていて偶然に	: 1 名

(8) イベントに参加した理由

興味関心 : 2 名
FSIF メンバーの紹介 : 1 名
息子の引率 : 1 名

(9) 今後どのようなイベントを期待するか

科学系のイベント

(10) イベントの感想

幅広い世代の方がいて面白かったです!
子どもが楽しんで意見を出していました。
色々な年代の方と意見交換できて、楽しかったです。
宇宙の産業についてディスカッションできて面白かったです

4.2 アンケート評価

今回のイベントでも多くの方に楽しんでいただき、嬉しく思います。アンケートに関しては、小学生の方もいらっしゃったこともあり、参加者が7人であったのに対し回答者が4人と前回に比べ割合が少なくなりました。まだまだイベント自体やワークショップに改善の余地はあると考えているので、より多くの参加者の方からフィードバックをいただけるように、ワークショップ後のアンケート回答の際にも、アプローチが必要だと感じました。

(1) 本イベントの評価（イベント全体）

アンケート回答者全員から「5」の評価をいただきました。今回はワークショップだけでなく、ワークショップ前後の導入、締めも変更しました。それにより、よりこのワークショップが参加者の皆様にとってより意味のあるものになればと思います。

(2) 本イベントの評価（ワークショップ）

(1)に続き、アンケート回答者全員から「5」の評価をいただきました。以前行った際も評価が高く、今回はさらにそれに改善を加えているので、ひとまず安心する結果となりました。また、今回は今までにない若い年代の方もいらっしゃったので、その方達にも楽しんでいただけたことは大きな気づきであると思います。

(3) イベント参加者の年齢層

今回の参加者には、社会人、大学生・短大生に加え、小学生もいらっしゃいました。運営では、中学生以上を想定していたため、今回は新たな試みとなりました。今回のワークショップのグループ分けでは、広い年齢の方を一つのグループにまとめました。今回はディスカッションも盛り上がり、成功となりましたが、年代ごとに分けることなども検討すべき場合もあると感じました。

(4) イベント参加者の職業

(3)で述べましたように、今回は以前に比べ幅広い年代の方に参加していただきました。今までとは異なる視点からの議論も多く、有意義なワークショップであったと感じています。小学生も含めた幅広い年代を対象としたイベントも考えられるのではないかと思います。

(5) 未来宇宙産業フォーラムを知っていたか

今回は知人の紹介による参加が少なかったこともあり、もともと弊団体を知っていた参加者の方は多くなかったことがこのアンケートの結果の理由として考えられます。

(6) 今後 FSIF のイベントに参加したいと思いますか

全体の評価は良かったものの、再度参加したいと思っていただけるようなイベントの開催に努めてまいります。楽しいだけでなく、わざわざ足を運んで良かったと思えるような価値の提供にも視点を当てて、イベントを企画していけたらと思います。

(7) イベントを知った理由

集客で宇宙の店様に頼っているところが多く、団体での広報不足であったと感じました。また、今回はイベント開催が決定した時期が遅く、周知できなかったことが原因であるとも考えています。さらに、以前のイベントでは参加者が大学生、社会人とゴールデンウィークに既に予定がありそうな層であったため、今までアプローチしてきた層ではあまり集客が見込めなかったとも分析しています。

(8) イベントに参加した理由

今回は知人紹介が少なく、SNSを見て足を運んでくださった割合が高くなりました。また宇宙の店様に来店し、その場で参加したというケースもありました。これはコンテンツやイベントの雰囲気が魅力的に作れているということであると分析できる、嬉しい結果と受け止めています。一方で、まだ知名度のない弊団体にとっては、身近な人からイベントに参加してもらうことも重要であると考えており、知人にも力を入れて紹介していきたいです。

(9) 今後どのようなイベントを期待するか

テーマが「宇宙」のみであると、広告の段階で興味を持っていただける人数は少なくなってしまうということもあり、宇宙からさらに分野を広げた「科学」をテーマにしたイベントは弊団体としても検討したいと考えています。

(10) イベントの感想

幅広い年齢層の方が参加することで、満足度が低下してしまうことを懸念していましたが、アンケートではむしろそれが良かったという声もあり、想定よりも上手く運営できたと考えています。しかしながら、これに驕らず、年代を踏まえたグループ分けには適切な方法を模索していきたいと考えております。

5. 広報活動

今回のイベントでは弊団体の SNS 以外の方法での広報活動に注力しました。今回の広報活動で行った活動は以下の通りです。

- ・ TELSTAR 主催の宇宙系団体合同新歓での告知
- ・ 宇宙の店フェスティバル 2024 への参加
- ・ 宇宙系団体への SNS 拡散依頼

しかし、今回は広報活動があまり成功しなかったといえます。ゴールデンウィークの開催で旅行をする人が多い中で自宅や近場で来ていただけるチャンスはあったと考えています。そのような中で参加者が 6 名というのは決して成功したといえる結果ではなかったと思います。今後の FSIF が主催するイベントで活かしていけるように議論をしていきたいです。

- ・ TELSTAR 主催の宇宙系団体合同新歓での告知

2024 年 4 月 27 日に宇宙の店で開催された宇宙系団体合同新歓に FSIF として参加しました。その際に FSIF の団体紹介を行うと共にイベントの告知を行いました。

- ・ 宇宙の店フェスティバル 2024 への参加

宇宙の店ではゴールデンウィークに宇宙の店フェスティバル 2024 を開催し連日イベントを開催しました。本企画では期間中にイベントに 2 回参加すると宇宙グッズをプレゼントするキャンペーンなどを行っていました。

- ・ 宇宙系団体への SNS 拡散依頼

弊団体の SNS 投稿は 3 月の未来宇宙産業 DAY～宇宙への夢を追いかけて～より投稿数、頻度等は低下しました。それを示すようにイベントに関する弊団体の投稿の総インプレッション数が 2721 件と非常に少なく広報アプローチが非常に小さかったことが分かります。

6. FSIF の今後の予定

2024 年 8 月 8 日 学生団体サミット(出場予定)

2024 年 9 月 28, 29 日 宇宙ビジネスシンポジウム 2024 開催

7. 団体紹介

近年、宇宙業界が目覚ましく発展する中、様々な業界の企業が宇宙産業への進出を考えています。しかし、多くの場合、宇宙とは馴染みのあるものではなく、進出が難しい状況です。そこで、未来宇宙産業フォーラムでは、「宇宙への架け橋を～誰もが宇宙に挑戦する時代へ～」というビジョンを掲げ、イベントの企画や常設活動としての企業とのディスカッションを行っています。本イベント「未来宇宙産業 DAY」では、比較的幼い子どもから大学生をターゲットとしましたが、企業同士が交流できるイベントの開催も考えております。常設活動では、企業の方との意見交流により、お互いの知見を深める場を設けております。

団 体 名 : 未来宇宙産業フォーラム

通 称 : FSIF(エフシフ)

ビジョン : 宇宙への架け橋を～誰もが宇宙に挑戦する時代へ～

活動内容 : 年に複数回のイベント開催(主要活動)

月 1～2 回の多種多様な企業・団体との意見交換会(常設活動)

メンバー : 東京から大阪まで 12 人が在籍

代 表 : 眞鍋和士(神奈川大学工学部機械工学科 2 年)

設 立 : 2023 年 9 月 10 日

連 絡 先 : fsif.official@gmail.com

メンバー

眞鍋和士

依田萌花

石田健斗

加藤優成

後藤楓成

中村成夢

谷口蒼太

鈴木大貴

早川明日香

内田凜

日吉賢祐

林桃花



FSIF

未来宇宙産業フォーラム